

PRD — Web Belajar Bahasa Isyarat Gamified

Status: Draft v0.1 — belum di-acc tim, belum divalidasi komunitas tuli

Konteks: Hackathon JOINTS UGM 2026 (tema Education/Healthcare)

Timeline: submit 15–16 Okt 2026 · pengumuman 23 Okt · Grand Final 1 Nov (FMIPA UGM)

Aturan dokumen: requirement yang belum jelas tidak diisi asumsi; ditandai (→ **OQ-n**) dan dikumpulkan di Bagian 10.

1. Problem Statement

Siapa yang dirugikan: pemula (anak SD dan dewasa) yang ingin belajar bahasa isyarat.

Masalah: materi yang tersedia bersifat pasif (video, kamus) tanpa jalur belajar bertahap dan **tanpa umpan balik apakah gerakan yang ditiru sudah benar**. Pemula tidak tahu salahnya di mana, lalu berhenti.

Status bukti (jujur):

Klaim	Status
Pemula bingung mulai dari mana, dan belajar dari video pasif kurang efektif	Pengalaman pribadi (orang dengar) + temuan riset media sosial: beberapa orang ingin belajar bahasa isyarat tetapi bingung mulai dari mana. Sampel kecil dan belum terdokumentasi (jumlah dan sumber belum dicatat); belum divalidasi lebih lanjut.
Produk yang ada kurang: Hear Me (mirip kamus, tanpa level, tanpa praktik kamera), 1 situs kamera berbasis ASL, "Bisindo AI" (kamera lag saat dicoba)	Temuan riset kompetitor kecil, dicoba di 1 perangkat, belum diverifikasi ulang
Anak tuli / komunitas tuli membutuhkan produk ini	Belum divalidasi. Kontak awal dengan komunitas sudah ada; riset lanjutan via chat belum jalan (→ OQ-2)

Angka pendukung (disabilitas tunarungu 8%, penutur BISINDO 77%) belum ada sumber → **tidak dipakai di PRD/pitch** sampai bersumber (→ OQ-13).

2. Target User + Persona

Primary: anak SD kelas 3–4 ke atas. **Secondary:** pengguna dewasa. Semua dianggap pemula. Persona di bawah adalah **hipotesis**, bukan hasil riset.

Persona A — Anak pembelajar (primary)

- **Profil:** 9–10 tahun, kelas 3–4 SD, akses lewat HP/tablet/laptop yang tersedia di rumah atau sekolah.
- **Status pendengaran:** belum ditetapkan (→ OQ-2).
- **Tujuan:** belajar isyarat dasar seperti bermain, tahu kapan gerakannya sudah benar.
- **Masalah:** video/gambar statis membosankan; tidak ada yang mengoreksi; teks panjang sulit dibaca.
- **Implikasi produk:** teks pendek, umpan balik visual jelas, sesi pendek, ganti perangkat tanpa kehilangan progres.

Persona B — Pembelajar dewasa pemula (secondary)

- **Profil:** remaja akhir/dewasa, orang dengar, termotivasi belajar sendiri.
- **Tujuan:** belajar mandiri tanpa guru, tahu apakah gerakannya benar.
- **Masalah:** materi tidak terstruktur, tidak ada umpan balik, sulit konsisten.

- **Implikasi produk:** jalur level yang jelas, praktik kamera, progres tersimpan.

3. Goals dan Non-goals

Goals

ID	Goal
G1	Pemula belajar sign secara bertahap lewat sistem level (belajar → tes → lanjut → tes gabungan)
G2	Pengguna mendapat umpan balik praktik via kamera dalam 3 tingkat (Tepat / Hampir / Belum ketemu)
G3	Progres tersimpan di akun dan bisa dilanjutkan lintas perangkat
G4	Konten sign benar dan disetujui komunitas tuli (→ OQ-1, OQ-3)
G5	MVP bisa dibuka juri lewat link publik sebelum 15–16 Okt

Non-goals (sengaja tidak dikerjakan)

- Parental dashboard
- Adaptive learning
- Multi-varian regional
- Leaderboard
- Achievement kompleks
- Fitur sosial
- Halaman admin / edit konten (konten pakai file tetap)
- Fitur terjemah (translate) dan pengenalan kalimat/gerakan kontinu: produk ini bukan penerjemah
- Training model ML dan dataset eksternal
- Aplikasi native mobile

4. User Stories

ID	User story	Fitur
US-1	Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar dan login, supaya progres belajar saya tersimpan.	F1
US-2	Sebagai pengguna, saya ingin membuka akun yang sama di perangkat lain, supaya bisa lanjut belajar dari level terakhir.	F1
US-3	Sebagai pembelajar, saya ingin belajar satu sign lalu langsung mengetesnya, supaya saya ingat sebelum lanjut ke sign berikutnya.	F2
US-4	Sebagai pembelajar, saya ingin tes gabungan di akhir level, supaya saya tahu apakah semua sign di level itu sudah saya kuasai.	F2
US-5	Sebagai pembelajar, saya ingin menonton peragaan singkat yang berulang, supaya saya bisa menirunya.	F7
US-6	Sebagai pembelajar, saya ingin mendapat umpan balik Tepat / Hampir / Belum ketemu, supaya saya tahu seberapa dekat gerakan saya dan tidak sekadar "salah".	F4, F5
US-7	Sebagai pengguna tanpa kamera atau yang menolak izin kamera, saya ingin tetap bisa melanjutkan level, supaya belajar tidak berhenti.	F6
US-8	Sebagai pengguna, saya ingin melihat level mana yang saya lewati tanpa kamera dan perlu direview, supaya saya bisa mengulangnya nanti.	F6
US-9	Sebagai pengguna, saya ingin mencari alfabet dan angka di Kamus, supaya saya bisa melihat cara menandainya kapan saja.	F3

ID	User story	Fitur
US-10	Sebagai pengguna, saya ingin melihat percakapan dasar per kategori (mis. pengenalan, keluarga), supaya saya bisa belajar sesuai situasi.	F3
US-11	Sebagai orang tua/guru, saya ingin anak bisa memakai produk lewat browser di HP atau laptop tanpa instal, supaya mudah dipakai di rumah/sekolah.	F8
US-12	Sebagai juri, saya ingin membuka produk lewat link publik, supaya bisa mencoba tanpa setup lokal.	F8

5. Daftar Fitur

MVP

ID	Fitur
F1	Akun (register/login/logout) + profil + progres tersimpan lintas perangkat
F2	Level: 2 section, alur belajar → tes → lanjut → tes gabungan
F3	Kamus: Alfabet (huruf lengkap + angka) dan Percakapan (per kategori)
F4	Modul validasi praktik CV (MediaPipe Hands + jarak Euclidean ke template)
F5	Feedback 3 tingkat dengan threshold sebagai parameter
F6	Fallback mode tanpa kamera + penanda "perlu direview"
F7	Media belajar: video peragaan loop 2–3 detik oleh tim sendiri
F8	Web responsif multi-perangkat, di-deploy ke link publik (HTTPS)

v2

- PWA (installable, terasa seperti app) — nice-to-have, bukan prioritas MVP
- Penambahan kategori/kata baru setelah MVP (*usulan, belum disepakati*)

Nanti

- Parental dashboard, adaptive learning, multi-varian regional, leaderboard, achievement kompleks, fitur sosial, admin/CMS konten, terjemah

6. Functional Requirements (MVP)

Lintas fitur

- NFR-1: berjalan di browser modern di HP, tablet, dan laptop; layout responsif. Daftar browser/perangkat minimum → OQ-12.
- NFR-2: konten belajar (sign, kategori, level, template, video) berupa **file tetap**, bukan database dan tanpa halaman admin.
- NFR-3: kamera hanya berfungsi lewat HTTPS (atau localhost), jadi deploy publik wajib HTTPS.
- NFR-4: pemrosesan kamera dan pemakaian data kamera → OQ-10.

F1 — Akun & Progres

- FR-1.1: pengguna bisa registrasi, login, logout. Metode login dan pemulihan akun → OQ-11.
- FR-1.2: progres disimpan di server per akun dan terbaca di perangkat lain setelah login.
- FR-1.3: status per level: berjalan, selesai, selesai-perlu-direview. Status terkunci bergantung OQ-5.

- FR-1.4: halaman profil menampilkan identitas akun minimal dan ringkasan progres (level selesai, level perlu direview).
- FR-1.5: akun tamu tidak ada. Apakah Kamus boleh dibuka tanpa login → OQ-11.

F2 — Level

- FR-2.1: ada 2 section; tiap section berisi urutan level; tiap level berisi urutan sign.
- FR-2.2: alur satu level: **belajar sign 1 → tes sign 1 → belajar sign 2 → tes sign 2 → ... → tes gabungan**. Level selesai jika tes gabungan terlampaui.
- FR-2.3: halaman pilih level menampilkan status tiap level (FR-1.3).
- FR-2.4: isi Level tiap section dan hubungannya dengan Kamus → OQ-4. Aturan section 2 vs section 1 → OQ-5.
- FR-2.5: kriteria lulus tes sign, jumlah percobaan, format dan ambang tes gabungan, serta granularitas simpan progres (per sign atau per level) → OQ-8.

F3 — Kamus

- FR-3.1: dua bagian: **Alfabet** (huruf lengkap + angka) dan **Percakapan** (dikelompokkan per kategori, mis. pengenalan, keluarga).
- FR-3.2: data sign di Kamus **sama persis** dengan data di Level (satu sumber; template dan video tidak direkam ganda).
- FR-3.3: halaman detail sign menampilkan nama/label, video loop, dan kategori.
- FR-3.4: daftar kategori, jumlah sign, dan rentang angka → OQ-6. Apakah Kamus punya tombol praktik CV → OQ-4.

F4 — Modul Validasi Praktik (CV)

- FR-4.1: mengambil kamera di browser dan mendeteksi landmark tangan dengan MediaPipe Hands.
- FR-4.2: landmark dibandingkan dengan template pose sign target memakai **jarak Euclidean**. Tidak ada training model dan tidak ada dataset eksternal.
- FR-4.3: template direkam manual oleh tim dan disimpan di file konten per sign. Dibutuhkan alat rekam template internal (bukan fitur pengguna).
- FR-4.4: perbandingan harus **dinormalisasi terhadap posisi dan skala tangan**. Alasan: uji spike (1 orang, 1 kondisi) menunjukkan tes tangan digeser ke kiri dan didekatkan ke kamera gagal pada perhitungan mentah maupun normalisasi. Modul tidak dianggap selesai sebelum uji geser/dekat/jauh lolos. Target akurasi → OQ-9.
- FR-4.5: template menyimpan jumlah tangan yang dibutuhkan sign (→ OQ-1). Sign dengan gerakan atau posisi di wajah/badan → OQ-7.

F5 — Feedback 3 Tingkat

- FR-5.1: hasil tiap percobaan berupa salah satu dari **Tepat / Hampir / Belum ketemu**, ditentukan dari jarak terhadap dua ambang.
- FR-5.2: kedua ambang adalah parameter konfigurasi tunggal yang bisa diubah tanpa mengubah logika kode. Nilai awal ditentukan dari uji (→ OQ-9).
- FR-5.3: tiap tingkat memiliki tampilan visual dan pesan teks pendek yang berbeda, dengan bahasa yang terbaca untuk kelas 3–4 SD.

F6 — Fallback Tanpa Kamera

- FR-6.1: fallback aktif jika kamera tidak tersedia, izin ditolak, atau pengguna memilih lanjut tanpa kamera.
- FR-6.2: pengguna tetap bisa melanjutkan level. Level yang dilalui tanpa validasi kamera diberi status **selesai-perlu-direview** dan terlihat di halaman level dan profil.
- FR-6.3: bentuk tes tanpa kamera, cara menghapus status "perlu direview", dan apakah level tersebut membuka level berikutnya → OQ-9 (bagian fallback).

F7 — Media Pembelajaran

- FR-7.1: satu video loop 2–3 detik per sign, diperagakan oleh anggota tim sendiri; bukan animasi dan bukan video dari internet.
- FR-7.2: pose pada video **harus konsisten** dengan pose template CV.
- FR-7.3: video tidak bergantung pada audio, berukuran ringan agar layak di HP.
- FR-7.4: video final baru boleh dipakai setelah izin dan validasi komunitas tuli (→ OQ-3).

F8 — Deployment & Akses

- FR-8.1: produk dapat dibuka lewat link publik berbasis HTTPS tanpa setup lokal.
- FR-8.2: tampilan responsif di HP, tablet, dan laptop.
- FR-8.3: instal sebagai PWA bukan syarat MVP (v2).
- FR-8.4: hosting frontend dan risiko backend berhenti (project gratis di-pause) → OQ-14.

7. Sketsa Data Model

Konten — file tetap (tanpa DB)

Entitas	Field kunci
Section	id, order, title
Level	id, section_id, order, title, sign_ids[] (berurutan)
Category	id, name, order (untuk Percakapan)
Sign	id, type (huruf / angka / percakapan), label, category_id (nullable), video_file, template (landmark 21 titik × jumlah tangan), hands_count
Config	threshold_tepat, threshold_hampir

Database (Supabase)

Entitas	Field kunci
User	id, email, display_name, created_at
LevelProgress	user_id, level_id, status (berjalan / selesai / selesai-perlu-direview), updated_at
Attempt (<i>opsional; hanya jika dibutuhkan untuk metrik CV</i>)	user_id, sign_id, level_id, result (tepat / hampir / belum), distance, created_at

Catatan: status terkunci diturunkan dari urutan level, tidak disimpan (final setelah OQ-5). Posisi di tengah level (current_sign_index) hanya ditambahkan jika OQ-8 memutuskan simpan per sign.

8. Edge Case & Failure State

Kondisi	Perilaku yang dibutuhkan
Izin kamera ditolak / kamera tidak ada / kamera dipakai aplikasi lain	Pesan jelas + tawaran fallback (F6)
Tangan tidak terdeteksi	Pesan "tangan belum terlihat" + petunjuk posisi; bukan dihitung "Belum ketemu"
Tangan keluar frame / digeser / terlalu dekat atau jauh	Ditangani normalisasi (FR-4.4); jika tetap gagal, minta atur posisi
Cahaya buruk / latar ramai	Pesan saran perbaiki cahaya; uji di kondisi berbeda (Bagian 9)

Kondisi	Perilaku yang dibutuhkan
Terdeteksi lebih dari satu tangan / orang	Perilaku belum ditentukan → OQ-1 (jumlah tangan per sign)
Pengguna kidal	Perlakuan template (mirror atau tidak) belum ditentukan → OQ-1
Model MediaPipe gagal dimuat / koneksi lambat	Loading state + pesan gagal + opsi coba lagi / fallback
Perangkat lambat (frame rate rendah)	Belum dipetakan → OQ-12
Video peragaan gagal dimuat	Tampilkan label sign + tombol muat ulang; alur tidak macet
Koneksi putus saat menyimpan progres	Jangan hilangkan progres diam-diam; beri pesan dan coba simpan ulang. Aturan konflik dua perangkat → OQ-8
Email sudah terdaftar / password salah / sesi kedaluwarsa	Pesan error spesifik; arahkan ke login ulang tanpa kehilangan progres tersimpan
Backend tidak bisa dijangkau (mis. project di-pause)	Halaman error yang jelas; konten Kamus tetap terbuka jika tidak butuh login (→ OQ-11, OQ-14)
Pengguna tanpa kamera menyelesaikan level	Ditandai selesai-perlu-direview (FR-6.2)

9. Success Metrics

Definisi "selesai" MVP

- Semua fitur F1–F8 jalan di **link publik** (HTTPS)
- Section 1 lengkap dan teruji end-to-end; kondisi section 2 mengikuti OQ-5
- Semua sign di MVP memiliki video dan template yang konsisten
- Semua sign MVP sudah dicek kebenarannya oleh penutur/komunitas tuli (bergantung OQ-3)
- Deliverable lomba lengkap: source code (GitHub), video demo ≤ 2 menit, pitch deck (PDF), prototype UI/UX — sebelum 15–16 Okt

Metrik

Metrik	Cara ukur	Target
Alur inti: daftar → belajar → tes CV → selesai 1 level	Uji ke penguji baru tanpa bantuan tim	≥ 4 dari 5 penguji (<i>usulan</i>)
Akurasi CV — pose benar → "Tepat"	Uji internal, kondisi: ≥ 2 perangkat, ≥ 2 kondisi cahaya, ≥ 3 orang (<i>usulan kondisi</i>)	TBD (→ OQ-9)
Akurasi CV — pose salah tidak menghasilkan "Tepat"	Uji yang sama	TBD (→ OQ-9)
Ketahanan posisi (geser / dekat / jauh)	Ulang tes spike dengan tiap pose	Semua lolos
Fallback	Selesaikan level tanpa kamera	Bisa lanjut + status tampil
Lintas perangkat	Login di 2 perangkat berbeda	Progres identik

Metrik kualitatif

Data non-angka dari pengamatan dan wawancara singkat ke pengguna nyata, dipakai untuk memahami *kenapa*, bukan *berapa persen*. Yang dicatat:

- Apakah pengguna paham arti Tepat / Hampir / Belum ketemu tanpa dijelaskan?
- Apakah video peragaan mudah ditiru?

- Di langkah mana pengguna bingung atau berhenti?
- Menurut penutur/komunitas tuli, apakah gerakan dan cara penyajiannya benar dan pantas?

Target: minimal 3 pengguna nyata (*usulan*); hasilnya masuk pitch sebagai bukti validasi.

10. Open Questions

Prioritas **BLOCKER** = menghalangi konten/desain/development tertentu.

ID	Pertanyaan	Prioritas
OQ-1	BISINDO atau SIBI? Keputusan menunggu riset komunitas. Mempengaruhi seluruh konten, template, dan jumlah tangan per sign (alfabet BISINDO umumnya dua tangan, SIBI satu tangan; spike CV baru menguji satu tangan). Juga: perlakuan tangan kidal dan >1 tangan terdeteksi.	BLOCKER
OQ-2	Anak SD target apakah anak tuli atau anak dengar? Kebutuhan anak tuli belum divalidasi; bukti yang ada (pengalaman pribadi + riset media sosial) hanya dari sisi orang dengar yang ingin belajar. Menentukan persona A, pitch, dan copy.	BLOCKER
OQ-3	Izin komunitas tuli agar tim (orang dengar) memeragakan sign di video, dan validasi kebenaran gerakan. Belum ada jawaban.	BLOCKER
OQ-4	Isi Level section 1 dan 2 (alfabet/angka/percakapan?) dan pembagian ke level. Apakah Kamus punya tombol praktik CV atau hanya referensi?	BLOCKER
OQ-5	"Section 1 harus solid dulu sebelum section 2": prioritas pengerjaan, atau syarat buka kunci bagi pengguna (section 2 terkunci sampai section 1 selesai)?	Tinggi
OQ-6	Jumlah sign MVP: rentang angka, daftar kategori Percakapan, jumlah kata per kategori. Batasan: tiap sign butuh 1 video + 1 template rekam manual, jadi ini menentukan beban tim.	Tinggi
OQ-7	MediaPipe Hands + jarak Euclidean pada satu pose hanya mengukur bentuk tangan statis . Sign dengan gerakan atau lokasi di wajah/badan tidak tervalidasi. Bagaimana sign dinamis diperlakukan (satu pose kunci, beberapa frame, atau tanpa validasi CV)?	BLOCKER
OQ-8	Aturan tes: apakah "Hampir" lulus? Maks percobaan? Tes gabungan (jumlah soal, format, ambang lulus level)? Progres disimpan per sign atau per level? Aturan konflik dua perangkat?	Tinggi
OQ-9	Target akurasi CV dan nilai ambang awal (belum ada). Bentuk tes tanpa kamera pada fallback, cara menghapus status "perlu direview", dan apakah level tersebut membuka level berikutnya.	Tinggi
OQ-10	Privasi: frame kamera diproses lokal di browser dan tidak dikirim/disimpan? (rekomendasi PM: ya). Data apa yang dikumpulkan dari akun anak, batas usia, dan persetujuan orang tua (cek implikasi UU PDP untuk data anak).	Tinggi
OQ-11	Metode login (email+password / lainnya), verifikasi email, lupa password masuk MVP atau tidak? Kamus boleh dibuka tanpa login?	Sedang
OQ-12	Browser/perangkat minimum (mis. iOS Safari, HP kelas bawah) dan performa MediaPipe di perangkat anak; belum diuji.	Sedang
OQ-13	Angka pendukung (8% dan 77%) belum ada sumber; klaim kompetitor belum diverifikasi ulang (dicoba 1 perangkat). Jangan dipakai di pitch sebelum bersumber.	Sedang
OQ-14	Hosting frontend belum diputuskan; risiko project backend gratis di-pause saat penilaian. Mitigasi: akses rutin dan cek sebelum demo.	Sedang